PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

La transformée de Fourier discrète

Cadre. $n \geqslant 1$, $w = e^{2i\pi/n}$ (racine primitive n-ième de l'unité). On identifie $f = (f_0, \dots, f_{n-1}) \in \mathbb{C}^n$ au polynôme $f(X) = \sum_j f_j X^j$. La **transformée de Fourier discrète** (TFD) est $\hat{f} = F(w)f$, où $F(w) = (w^{ij})_{0 \leqslant i,j < n}$, soit $\hat{f}_i = \sum_{j=0}^{n-1} f_j w^{ij} = f(w^i)$. La **convolution cyclique** est $(f * g)_i = \sum_{k=0}^{n-1} f_k g_{(i-k) \bmod n}$. On compte les additions et multiplications complexes (« opérations »).

Partie I.

1. Montrer que $F(w)$ est inversible (Vandermonde), et que $F(w)F(w^{-1}) = nI_n$. En déduire $F(w)^{-1} = \frac{1}{n}F(w^{-1})$ et l'interprétation : inverser la TFD, c'est interpoler.

2. Montrer que $\widehat{f * g} = \hat{f} \cdot \hat{g}$ (produit coordonnée par coordonnée). On pourra montrer que $f * g$ correspond au polynôme $f(X)g(X)$ réduit modulo $X^n - 1$.

3. Calculer la TFD de $f = (1, 2, 3, 4)$ ($n = 4$, $w = i$) directement. Combien d'opérations coûte le calcul direct de $\hat{f}$ en général ?